



低压电力线宽带载波深化应用技术手册

V1.1

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID CO., LTD.

南方电网科学研究院有限责任公司

2021 年 11 月

修订记录

版本	序号	章节	修订内容
V1.1	1	5.2	修改了通信模块判断停电事件的逻辑。
	2	6.3	修改了万年历同步的停止条件。
	3	8.2	负荷曲线采集与存储项目增加STA检测到电表地址发生变化时的复位要求。
	4	9.3	资产管理项目增加CCO主动查询STA“模块出厂通信地址”的功能。
	5	9.5	资产管理项目增加批量查询功能；信息元素中增加“通信模块资产编码”；增加Ⅱ型采集器的功能要求。
	6	10.3	远程升级增加Ⅱ型采集器的功能要求。

目 录

1 概述.....	1
2 数据转发.....	2
3 台区户变关系识别.....	4
4 相位识别.....	错误!未定义书签。
5 停电上报.....	19
6 万年历同步.....	22
7 精准对时.....	23
8 负荷曲线采集与存储.....	25
9 资产管理.....	31
10 远程升级.....	34

1 概述

低压电力线宽带载波深化应用指以低压电力线宽带载波通信为基础，深入发掘通信传输能力及模块运算潜力，拓展在精准计量、营销服务、生产运维方面的应用范围，充分支持需求响应、智慧家庭、园区能源管理、电力市场现货交易、电动汽车有序用电、高比例新能源接入精准计量与量测等新兴业务，提高低压台区精细化管理水平和营销服务数字化水平，为现代供电服务体系提供坚强后台。

本技术手册对以下 8 个项目进行了要求：台区户变关系识别、相位识别、停电上报、负荷曲线采集与存储、万年历同步、精准对时、资产管理和远程升级。依据《低压电力线宽带载波通信规约 第 6 部分：应用层通信协议》，宽带载波通信协议应用层业务如表 1 所示。为兼容存量通信模块，深化应用项目中的台区户变关系识别、相位识别、通信模块资产管理和停电上报业务沿用对应业务标识（资产管理采用通信管理业务中的“从节点信息查询”）。负荷曲线采集和精准校时使用“数据转发”帧类型中的“数据透传至模块”功能进行实现。万年历同步通过信标帧实现。

表 1 低压电力线宽带载波通信规约应用层业务

帧类型		报文端口号	业务标识	描述
确认/否认		0x11	0x00	确认
		0x11	0x01	否认
			0x02~0xFF	保留
数据转发		0x11	0x00	数据透传至设备
		0x13	0x01	数据透传至模块
			0x02~0xFF	保留
命令	功能性业务	0x11	0x02	文件传输
		0x11	0x03	允许/禁止从节点事件
			其他	保留
	通信管理业务	0x11	0x00	查询终端搜索结果
		0x11	0x01	下发搜索终端列表
		0x11	0x04	从节点重启
		0x11	0x05	从节点信息查询
		0x11	0x06	下发通信地址映射表列表
		0x13	0x07	查询从节点运行状态信息
		0x13	0x08	查询从节点信道信息
		0x11	0x10	台区户变关系/相位识别
		0x11	0xF0	测试帧
			其它	保留
主动上报		0x11	0x00	电表事件主动上报
		0x13	0x01	停上电事件上报
		0x11	0x02	设备事件主动上报
		0x13		通信模块事件上报
			0x03~0xFF	保留
抄控器协议		0x11	0x00	抄控器-CCO协议
		0x11	0x01	数据透传串口转发
			0x02-0xFF	保留
广播命令		0x11	0x04	从节点重启
		0x11	0x05	从节点信息查询
		0x13	0x07	查询从节点运行状态信息
		0x13	0x08	查询从节点信道信息
数据订阅业务		0x11	0x00	数据订阅业务
			0x01~0xFF	保留

2 数据转发

2.1 业务描述

在传统计量业务中，STA 仅作为数据转发节点，当 STA 收到 CCO 的透传报文后，将目标数据内容转发给电表。在 STA 承担某些深化应用任务时，STA 接收到报文后不需要转发给电表，而是以通信模块的身份进行响应。本业务建立了这种转发机制。

2.2 相关协议

2.2.1 本地接口协议

数据转发本地接口协议如表 2 所示。

表 2 数据转发本地接口协议

应用功能码 AFN	应用功能定义	数据标识编码 DI	具体项目	地址域标识 (0 为不带地址域)	属性
02H	管理任务	E8 02 02 01	添加任务	1	修改

对添加任务报文进行扩展，格式如表 3 所示。

表 3 添加任务报文格式

数据标识内容								数据格式	字节数
任务 ID								BIN	2
任务模式字								BS	1
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
任务响应标识	转发标识	保留	保留	任务优先级					
超时时间								BIN	2
报文长度								BIN	1
报文内容									L

- a) 转发标识：默认为 0，若该任务需要下达给通信模块，将该位置 1。
b) 报文内容：当转发标识为 1 时，报文第一位为“业务代码”，如表 4 所示。

表 4 报文内容格式

数据标识内容		数据格式	字节数
报文内容	业务代码	BIN	1
	报文有效内容		L-1

- c) 业务代码：00H-透传 645 报文；01H-精准对时；02H-负荷曲线采集与存储；其他-保留。

2.2.2 宽带载波协议

数据转发帧类型如表 5 所示。

表 5 数据转发帧类型

字节：1	2	1	变长 L
报文端口号	报文标识符	保留	应用层业务报文
通道控制信息			应用层数据

数据透传相关报文端口号和业务标识如表 6 所示。

表 6 数据透传相关报文端口号和业务标识

帧类型	报文端口号	业务标识	描述
数据转发	0x11	0x00	数据透传至设备
	0x13	0x01	数据透传至模块

报文端口号是 1 字节的字段，指 CCO 与 STA 之间进行交互时，应用层报文传输中的端口号，取值固定为 0x11。对于需要通信模块转发的报文，取值为 0x11；对于发送给通信模块以及通信模块主动发送的报文，取值为 0x13。

2.2.2.1 下行报文

数据透传至模块（0x01）的报文载荷格式如表 7 所示。

表 7 下行报文格式

字节数: 6	6	1	1	2	变长 L
源地址	目的地址	保留	业务代码	转发数据长度	转发数据内容

- a) 源地址：CCO 地址，6 字节，默认可以填 0。
- b) 目的地址：实际电表的地址，6 字节。
- c) 业务代码：默认填 0，当涉及具体业务时，业务代码如表 8 所示。

表 8 业务代码内容

00H	透传645报文
01H	精准对时
02H	负荷曲线采集与存储
其他	保留

d) 转发数据长度：转发数据长度是 16 比特的字段，指从 CCO 发送给 STA 抄表数据的长度，即实际数据域的长度。

e) 转发数据内容（DATA）：数据（DATA）字节长度可变，指由 CCO 下发给 STA 的数据转发报文数据。

2.2.2.2 上行报文

上行报文格式如表 9 所示。

表 9 上行报文格式

字节数: 6	6	1	1	2	变长 L
源地址	目标地址	保留	业务代码	转发数据长度	转发数据内容
业务数据单元					

- a) 源地址：电表地址，6 字节。
- b) 目的地址：主节点，6 字节，默认可以填 0。
- c) 业务代码：与下行报文一致。
- d) 转发数据长度：转发数据长度是 16 比特的字段，指从 STA 发送给 CCO 抄表数据的长度，即实际数据域的长度。
- e) 转发数据内容（DATA）：数据（DATA）字节长度可变，指 STA 收到下接设备（如电表、采集器）的抄表应答报文。

3 台区户变关系识别

3.1 业务描述

台区识别指利用过零NTB、SNR等特征判断网络中各节点所属台区信息。

台区自动识别相关的采集业务包括：

a) 台区识别任务启动：针对需要启动台区识别功能的台区，远程启动台区识别任务，一般需要启动相邻台区的同时识别，台区内的 CCO 和 STA 将根据各类台区特征信息进行台区识别。

b) 台区识别结果上报：台区内的 CCO 与 STA 相互配合，形成相对正确的台区识别结果，一般识别周期为 1 天，并将识别结果上报集中器，集中器继续上报主站。

c) 台区识别任务关闭：当台区识别任务完成后，远程关闭该台区的识别任务。

台区识别分为分布式和集中式两种模式。分布式识别即集中器经 CCO 向 STA 下发台区特征，在 STA 处进行对比并判断台区归属。集中式识别即 STA 向 CCO 上报台区特征，在 CCO 处进行比较判断。分布式和集中式流程分别如图 1 和图 2 所示。CCO 默认使用分布式识别，部分不支持分布式识别的可采用集中式识别，STA 需支持分布式和集中式两种模式。

台区识别默认使用工频周期特征，为提高识别正确率，可同时支持信噪比、电压曲线等特征。

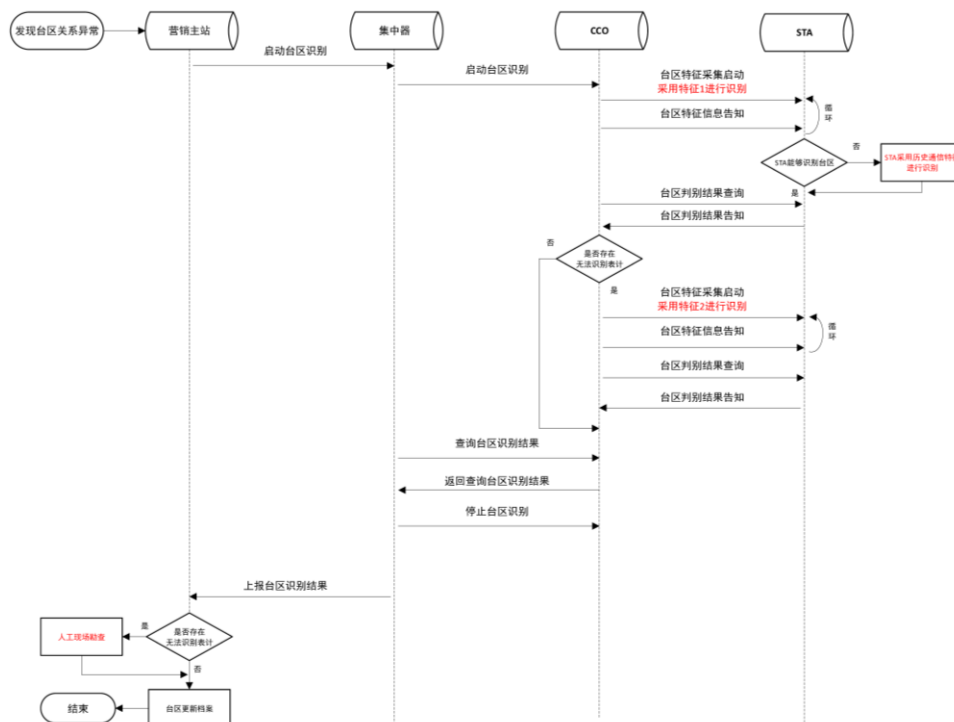


图 1 分布式台区识别流程

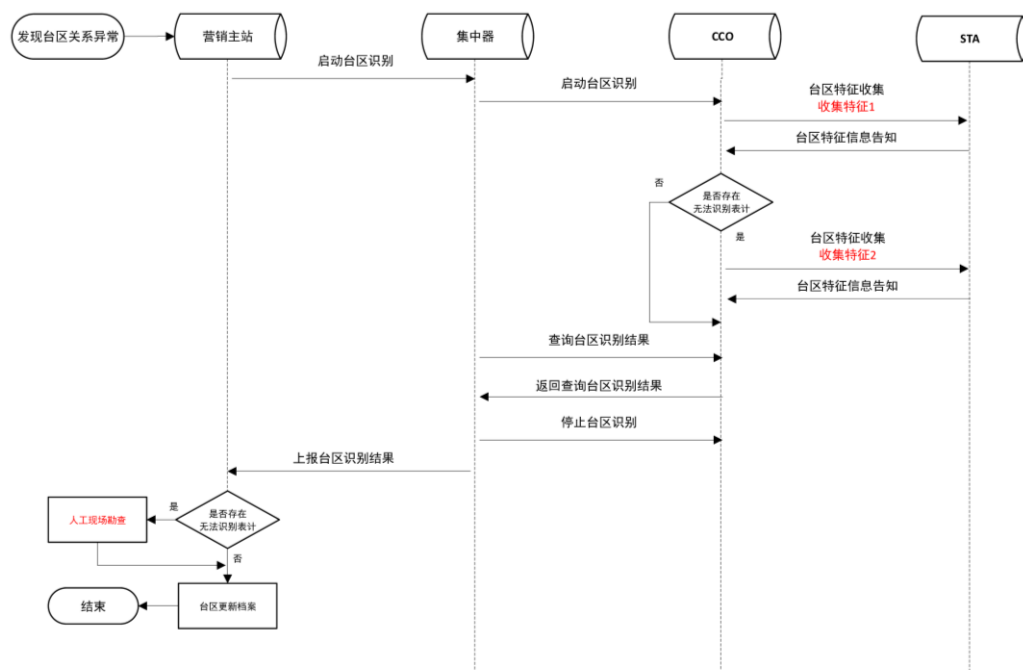


图 2 集中式台区识别流程

3.2 STA 模块设计任务

STA 模块与台区识别相关工作内容包括：

- 响应 CCO 发来的台区特征采集启动命令：STA 根据该命令中的采集特征类型、采集频度、采集周期起始、采集点数量，本地采集相应的台区特征。
- 执行台区特征采集任务：按照 CCO 指定的采集方案，采集 STA 本地台区特征信息，并将信息保存下来，以备后续 CCO 采集。
- 响应 CCO 发来的台区特征查询命令：在本地台区特征采集完成后，当收到 CCO 发来的采集数据查询命令后，将采集成功的数据返回给 CCO。
- 响应 CCO 发来的台区特征发布信息：当 CCO 向 STA 发布其自身的台区特征信息时，STA 将该信息与其自身采集成功的台区特征信息进行比对，经过多次迭代形成正确的台区隶属关系。
- 响应台区识别结果查询命令：当 STA 收到 CCO 发来的台区识别结果查询命令时，需要组织响应报文，其中要包含识别完成状态及识别结果信息。

分布式识别中 STA 的任务包括：

- STA 按照 CCO 下发的采集参数进行数据采集并存储，此外 STA 还需要存储历史信噪比特征。
- 当 CCO 将台区特征发送给 STA 后，STA 使用采集到的特征信息进行对比判断，得出自身的台区归属结果。
- CCO 下发台区判断结果查询命令，轮询读取 STA 的台区识别结果。
- 为了保证台区识别期间正常的业务通信（日冻结抄读，费控下发，高频采集，事件上报等），STA 即使判断台区识别结果归属错误也不主动离网。

集中式识别中 STA 的任务包括：

- STA 按照 CCO 下发的采集参数进行数据采集并存储。
- STA 将采集到的台区特征上报给 CCO，以便 CCO 通过获取的数据进行对比判断，得出各电表的台区识别结果。

3.3 CCO 模块设计任务

CCO 模块与台区识别相关工作内容包括：

- 响应集中器发来的台区识别使能控制命令：当 CCO 收到集中器发来的台区识别启动命令后，

需要向 STA 下发台区识别启动报文，同时告知 STA 采集特征类型、采集频度、采集周期起始点、采集点数量等信息。为了保证正常的业务通信，在台区识别期间 CCO 的白名单过滤功能处于开启状态，对于新增电表则在搜表阶段加入网络并添加到档案中；

- b) 在分布式识别中，CCO 需向 STA 下发台区特征，以便 STA 判断台区归属。
- c) 在分布式识别中，CCO 需向 STA 查询台区识别结果，并对返回报文进行判断。
- d) 当 CCO 发现非本台区从节点后，需要立即上报给集中器。
- e) 当收到台区识别停止命令后，需要停止台区识别功能。

分布式识别中 CCO 的任务包括：

当 CCO 工作在分布式识别模式时，CCO 需要启动 STA 的台区特征采集活动，并按照集中器下发的最长时间参数，下发台区特征信息，等待 STA 采集完毕后，将自身的特征信息发布到各个 STA，各个 STA 将 CCO 发布的台区特征信息和其自身的特征信息进行比较，通过多次迭代形成正确的台区隶属关系。在 CCO 估计识别完成后，需要下发台区识别结果查询指令，使 STA 上报台区识别结果。当 CCO 发现存在错误的台区档案设置时，将错误信息上报集中器，集中器进而上报主站，主站应该发起档案修正工作。

对于工频周期特性信息，要求 CCO 支持上升沿、下降沿的双沿采集方式，且要求给 STA 下发双沿的工频周期特性信息。来兼容各厂家 STA 不同的沿方式，保证现场厂家混装的互联互通识别效果。结束本台区识别有两种情况，即为“识别完成”状态：

a) 未到发送特征信息最大时间，本台区每个节点有明确归属结论（特征信息继续定时发送，为邻台区判别所需）；

b) 发送台区特征信息最大时间到期后，CCO 停止发送本台区特征，结束台区识别流程。

台区识别结果查询：当采用分布式识别模式时，当 CCO 认为 STA 识别结果结束时，可以向 STA 发起台区判别结果查询命令，STA 会响应识别状态及识别结果。

集中式识别中 CCO 的任务包括：

当 CCO 工作在集中式识别模式时，CCO 需要启动 STA 的台区特征采集活动，等待 STA 采集完毕后，开始收集各个 STA 的台区特征采集结果，CCO 将自身的台区特征和这些 STA 的特征进行比较，经过多次迭代形成正确的台区隶属关系。

3.4 集中器设计任务

集中器与台区识别相关工作内容包括：

a) 响应主站发起的台区识别使能及禁止命令：当集中器收到主站发来的台区识别使能及禁止命令时，首先执行命令的确认工作，之后控制 CCO 相关操作。

b) 控制 CCO 启动或结束台区识别功能：集中器收到主站的台区识别使能及禁止命令后，控制 CCO 启动或结束台区识别功能。

c) 处理 CCO 上报错误档案信息：在 CCO 台区识别功能使能过程中，如果 CCO 上报了错误的台区归属事件，集中器需要将该信息上报主站，期待主站进行相关档案修正工作。

d) 集中器获取到 CCO 上报的台区识别名单进行存储，并通过远程协议上报给主站。

3.5 相关协议

3.5.1 本地接口协议

台区识别本地接口协议如表 10所示。

表 10 台区识别本地接口协议

应用功能码 AFN	应用功能定义	数据标识编码 DI	具体项目	传输方向	地址域标识 (0 为不带地址域)	属性
03H	读参数	E8 03 03 0E	查询表档案的台区识别结果	下行	0	现标准
		E8 04 03 0E	返回查询表档案的台区识别结果	上行	0	现标准
		E8 03 03 0F	查询非本台区节点的台区识别结果	下行	0	现标准
		E8 04 03 0F	返回非本台区节点的台区识别结果	上行	0	现标准
		E8 03 03 10	查询台区识别状态	下行	0	新增
		E8 04 03 10	返回查询台区识别状态	上行	0	新增
04H	写参数	E8 02 04 80	启动台区识别	下行	0	新增
		E8 02 04 81	停止台区识别	下行	0	新增
05H	上报信息	E8 05 05 80	上报非本台区从节点信息	上行	0	新增
06H	请求信息	E8 03 06 02	请求交采数据	上行	0	新增
		E8 04 06 02	返回请求交采数据	下行	0	新增

E8 03 03 0E：查询表档案的台区识别结果

数据标识内容格式如表 11 所示。

表 11 查询表档案的台区识别结果数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点起始序号	BIN	2
从节点数量	BIN	1

- a) 从节点起始序号 m：表示在从节点列表中的第 m 个从节点，序号从 0 开始。
- b) 从节点数量 n：从节点起始序号为 m，从节点数量为 n，表示查询从节点列表中的第 m,m+1, ……，m+n-1 个从节点，n≥1。

E8 04 03 0E：返回查询表档案的台区识别结果

数据标识内容格式见如表 12 所示。

表 12 返回查询表档案的台区识别结果数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
台区识别结果从节点总数量 n	BIN	2
本次应答的节点总数量 m	BIN	1
从节点 1 地址	BIN	6
节点 1 台区识别结果		1
……	……	……
从节点地址 m	BIN	6
节点 m 台区识别结果	BIN	1

- a) 返回结果中的从节点为通过“添加从节点”设置的从节点。
- b) 台区识别结果：0 表示该节点属于本台区；1 表示该节点不属于本台区；2 表示该节点无法通信；3 表示未知；4 表示不支持台区识别功能，适用于微功率无线通信方案；其他值保留。

E8 03 03 0F：查询非本台区节点的台区识别结果

数据标识内容格式如表 13 所示。

表 13 查询非本台区节点的台区识别结果数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
非本台区从节点起始序号	BIN	2
非本台区从节点数量	BIN	1

- a) 非本台区从节点起始序号 m : 表示在从节点列表中的第 m 个从节点, 序号从 0 开始。
- b) 非本台区从节点数量 n : 从节点起始序号为 m , 从节点数量为 n , 表示查询从节点列表中的第 $m, m+1, \dots, m+n-1$ 个从节点, $n \geq 1$ 。

E8 04 03 0F: 返回查询非本台区节点的台区识别结果

数据标识内容格式如表 14 所示。

表 14 返回查询非本台区节点的台区识别结果数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
非本台区从节点总数量 n	BIN	2
本次应答的非本台区节点总数量 m	BIN	1
从节点 1 地址	BIN	6
节点 1 属性	BIN	8
.....		
从节点 m 地址	BCD	6
从节点 m 属性	BIN	8

- a) 返回结果中的从节点指非本台区归属的从节点。
- b) 节点属性格式如表 15 所示。

表 15 节点属性格式

数据内容	数据格式	字节数
应属台区主节点地址	BIN	6
保留	BIN	2

E8 03 03 10: 查询台区识别状态

无数据标识内容。

E8 04 03 10: 返回查询台区识别状态

数据标识内容格式如表 16 所示。

表 16 返回查询台区识别状态数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
台区识别状态	BIN	1
剩余时长	BIN	2
保留	BIN	1

- a) 台区识别状态: 0, 表示未识别或识别完成或识别停止; 1, 表示识别中;
- b) 剩余时长格式如表 17 所示。

表 17 剩余时长内容格式

台区识别状态	剩余时长
0	0xFF
1	根据参数 E8 02 04 80 命令, 计算的剩余时长 (分钟)

剩余时间计算方式为: 剩余时间=台区特征发送时长-已进行识别时长

E8 02 04 80: 启动台区识别

数据标识内容格式如表 18 所示。

表 18 启动台区识别数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
台区特征发送时长	BIN	2
保留	BIN	1

- a) 台区特征发送时长, 表示 CCO 发送台区特征允许的最大时长, 单位为分钟 (最大不超过 1440 分钟)。0 代表 1440 分钟; 超时时间到期后, 台区识别自动结束。

注: 若集中器未给 CCO 设置主节点地址, 启动台区识别时, CCO 应答否认帧, 否认原因码扩展为

E0H，主节点地址不存在。

E8 02 04 81：停止台区识别

无数据标识内容。

E8 05 05 80：上报非本台区从节点信息

数据标识内容格式如表 19 所示。

表 19 上报非本台区从节点信息数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点地址	BIN	6
从节点设备类型	BIN	1
采集器下接电表数量 n	BIN	1
应属台区主节点地址	BIN	6
保留	BIN	2
报文内容		

a) 从节点地址：当从节点设备类型为 01H 电表时，表示电表地址；当从节点设备类型为 00H 采集器时，表示采集器地址。

b) 从节点设备类型：00H 采集器，01H 电表。

c) 应属台区主节点地址，表示该从节点应当归属的台区主节点地址。若无法确定台区归属（但明确不属于当前台区），填 6 个字节 FFH；

d) 报文内容：当非本台区从节点设备类型为 00H 采集器时有效，长度为 6×采集器下接电表数量（字节），内容格式如表 20 所示。

表 20 报文内容格式

数据内容	数据格式	字节数
电表地址 1	BIN	6
电表地址 2	BIN	6
.....		
电表地址 n	BIN	6

E8 03 06 02：请求交采数据

数据标识内容格式如表 21 所示。

表 21 请求交采数据数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
数据项类型	BIN	1
交采数据项标识	BIN	4
采集周期	BIN	1
采集数量	BIN	1

a) 数据项类型：1 代表 DL/T645-2007 数据项标识定义；其它取值保留。

b) 数据项标识：若数据项类型为 1 则遵循 DL/T645-2007 中的定义；数据项类型其它取值时，数据项标识定义保留。

c) 采集周期：交采数据时间间隔，单位为秒，只每隔该时间采集一次数据。

d) 采集数量：连续采集交采数据的数量。

E8 04 06 02：返回请求交采数据

数据标识内容格式如表 22 所示。

表 22 返回请求交采数据数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
数据项类型	BIN	1
交采数据项标识	BIN	4
交采数据项内容	BIN	N

a) 数据项类型：1 代表 DL/T645-2007 数据项标识定义；其它取值保留。

b) 数据项标识、数据项内容：若数据项类型为 1 则遵循 DL/T645-2007 中的定义，数据项类型其它取值时，数据项标识及数据项内容定义保留

3.5.2 宽带载波协议

台区户变关系识别帧类型如表 23 所示。

表 23 台区识别宽带载波帧类型

帧类型	报文端口号	业务标识	描述
通信管理业务	0x11	0x10	台区户变关系\相位识别

台区户变关系识别，主要是对各类台区特征信息采集分析的过程，相关的报文格式，根据特征类型、采集类型的不同各有区别，报文的上下关系在不同的识别模式下也各有区别，报文格式如图 3 所示。

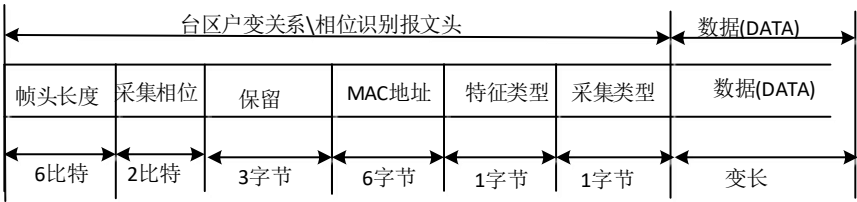


图 3 台区户变关系\相位识别报文格式

台区户变关系识别报文，其格式定义如表 24 所示。

表 24 台区户变关系识别报文格式

域	字节号	比特位	域大小(比特)
报文头长度	0	0-5	6
采集相位		6-7	2
保留	1	0-7	8
保留	2-3	0-15	16
MAC 地址	4-9	0-7	48
特征类型	10	0-7	8
采集类型	11	0-7	8
数据 (DATA)	12~N	0-7	变长

a) 报文头长度

报文头长度是 6 比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据（DATA）长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据（DATA）的位置。

b) 采集相位

采集相位是 2 比特的字段，指示当前报文相关的特征所对应的相位信息，具体定义如表 25 所示。

表 25 采集相位内容格式

采集相位取值	含义
0	默认相位
1	第一出线相位
2	第二出线相位
3	第三出线相位

注：取值为 0 时，下行 CCO 发的报文表示三相，上行单相 STA 发的报文表示站点所在相位，上行三相 STA 发的台区特征报文表示第一有效相位，相位特征报文表示三相。主要在下行告知台区特征时使用，允许 CCO 在一帧报文中携带三个相位的台区特征信息，以及在上行三相 STA 告知相位特征时，允许三相 STA 在一帧报文中携带三个相位的相位特征信息。

c) MAC 地址

标记后续台区特征相关命令和信息相关联的 MAC 地址，是 48 比特的字段，如表 26 所示。

表 26 MAC 地址内容格式

台区特征采集类型	报文发送方向	报文类型	MAC 地址内容
台区特征采集启动	CCO→STA	全网广播	CCO 主节点地址
台区特征信息收集	CCO→STA	单播	STA MAC 地址
台区特征信息告知	CCO→STA	全网广播	CCO 主节点地址
台区特征信息告知	STA→CCO	单播	STA MAC 地址
台区判别结果查询	CCO→STA	单播	STA MAC 地址
台区判别结果信息	STA→CCO	单播	STA MAC 地址
相位特征采集指示	CCO→STA	单播/广播	CCO 主节点地址
相位特征信息告知	STA→CCO	单播	STA MAC 地址

MAC 地址字节传输均按照“大端”序列。

d) 特征类型

特征类型定义该报文相关的台区特征信息的类型，具体类型定义如表 27 所示。

表 27 特征类型内容格式

台区特征类型	类型标识
工频电压特征	1
工频频率特征	2
工频周期特征	3
其它特征	保留

e) 采集类型

采集类型定义采集行为的类型，具体类型定义如表 28 所示。

表 28 采集类型内容格式

台区特征采集类型	类型标识
台区特征采集启动	1
台区特征信息收集	2
台区特征信息告知	3
台区判别结果查询	4
台区判别结果信息	5
相位特征采集指示	6
相位特征信息告知	7
其它	保留

f) 数据 (DATA)

不同采集类型的报文具有不同的数据 (DATA) 格式。

台区特征采集启动命令数据 (DATA) 格式

该命令的采集类型标识为 0x01，数据 (DATA) 域的定义如表 29 所示：

表 29 台区特征采集启动命令数据格式

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
起始 NTB	0-3	0-31	4
采集周期	4	0-7	1
采集数量	5	0-7	1
采集序列号	6	0-7	1
保留	7	0-7	1

- a) 起始 NTB: 全网开始采集时刻的 NTB。
- b) 采集周期: 对于采集特征为“工频周期特征”的命令, 该域忽略, 站点按其支持的沿采集数据, 其它采集特征, 该域有意义, 单位秒, 指示每隔此周期采集一次特征信息。
- c) 采集数量: 连续采集特征信息的数量。
- d) 采集序列号: 整个网络第几次启动采集, CCO 每启动一次采集累加一次, 取值范围为 0-255, 循环使用。

台区特征信息收集命令数据 (DATA) 格式

该命令的采集类型标识为 0x02, 数据 (DATA) 域为空。

台区特征信息告知报文数据 (DATA) 格式

该命令的采集类型标识为 0x03, 数据域的格式定义如表 30 所示。

表 30 台区特征信息告知报文数据格式

定义字段	字节号	比特位	域大小(比特)
TEI	0-1	0-11	12
采集方式	1	12-13	2
保留	1	13-15	2
采集序列号	2	0-7	8
告知总数量	3	0-7	8
起始采集 NTB1	4-7	0-31	32
台区特征信息序列 1	8-N	0-7	(N-7)*8
起始采集 NTB2 (可选)	N+1-N+4	0-31	32
台区特征信息序列 2 (可选)	N+5-M	0-7	(M-N-4)*8

- a) TEI 域: 如果报文为 CCO 向 STA 通知自身台区特征时, TEI 为 1, 代表 CCO 发出; 当报文是 STA 向 CCO 发送的台区特征信息时, TEI 为 STA 的地址。
- b) 采集方式: 本字段仅在特征类型为“工频周期”特征时有效。0 保留, 1 下降沿采集, 2 上升沿采集, 3 双沿采集。当采集方式为上升沿或者下降沿时, 不填写“起始采集 NTB2”和台区特征信息序列 2”字段; 当为采集方式为双沿时, “起始采集 NTB1”和“台区特征信息序列 1”为下降沿数据, “起始采集 NTB2”和“台区特征信息序列 2”为上升沿数据。
- c) 采集序列号: 代表第几次采集活动。
- d) 告知总数量: 代表台区特征信息序列包含的数据个数。
- e) 起始采集 NTB1: 代表本次采集过零点的起始时刻, 即第一个特征数据的采集时刻, 和启动采集命令中的起始时刻有一定的差别。
- f) 台区特征信息序列 1: 根据台区特征信息不同“台区特征信息序列的”内容定义略有不同。
- g) 起始采集 NTB2: 本字段仅在特征类型为“工频周期”特征时使用。定义同起始采集 NTB1。
- h) 台区特征信息序列 2: 本字段仅在特征类型为“工频周期”特征时使用。定义同台区特征信息序列 1。

下面描述不同类型“台区特征信息序列”定义。
当特征类型为“工频电压”时, 特征序列定义如表 31 所示。

表 31 工频电压特征序列格式

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
保留	0	0-7	1
第一出线报告数量	1	0-7	1
第二出线报告数量	2	0-7	1
第三出线报告数量	3	0-7	1
第一出线 V1 (第一个电压值)	4-5	0-15	2
第一出线 V2 (第二个电压值)	6-7	0-15	2
...	-	0-15	2
第一出线 Vn (第 n 个电压值)	-	0-15	2
第二出线 V1~Vn	-	-	-
第三出线 V1~Vn	-	-	-

第 i 出线报告数量：表示该相线告知的电压特征信息数量。

注：Vi 为第 i 次采集的电压值，采用 BCD 编码，两个字节表示，数据格式为“XXX.X”，保留一位小数。

当特征类型为“工频频率”时，特征序列定义如表 32 所示。

表 32 工频频率特征序列格式

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
保留	0	0-7	1
第一出线报告数量	1	0-7	1
第二出线报告数量	2	0-7	1
第三出线报告数量	3	0-7	1
F1 (第一个工频频率值)	4-5	0-15	2
F2 (第二个工频频率值)	6-7	0-15	2
...	-	0-15	2
Fn (第 n 个工频频率值)	-	0-15	2
第二出线 F1~Fn	-	-	-
第三出线 F1~Fn	-	-	-

第 i 出线报告数量：表示该相线告知的工频频率信息数量。

Fi 为第 i 次采集的工频频率值，采用 BCD 编码，两个字节表示，数据格式为“XX.XX”，保留两位小数。

当特征类型为“工频周期”时，特征序列定义如表 33 所示。

表 33 工频周期特征序列格式

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
保留	0	0-7	8bit
第一出线报告数量	1	0-7	1
第二出线报告数量	2	0-7	1
第三出线报告数量	3	0-7	1
第一出线 T1 (第一个工频周期值)	4-5	0-7	2
第一出线 T2 (第二个工频周期值)	6-7	0-7	2
...	-	0-7	2
第一出线 Tn (第 n 个工频周期值)	-	0-7	2
第二出线 T1~Tn	-	-	-
第三出线 T1~Tn	-	-	-

第 i 出线报告数量：表示该相线告知的工频周期值个数。

Ti 为第 i 次采集的工频周期值与 20ms 理想周期的偏差，按照过零下降沿、上升沿或双沿采集工频周期信息，采用 HEX 格式，有符号整数，当为负整数时，采用补码形式，每个周期值代表一个过零周期的时长和 20 ms 的差值，两字节表示，计时单位为 1/3125000 s（计数频率为 25MHz 的 8 分频，即 3.125 MHz）。在标准工频周期为 50Hz 的供电环境下，CCO 和 STA 的硬件系统应能检测到相邻周期发生小于 25us 以内的变化。CCO 和 STA 对于工频周期的检测准确性应保持一致，对于相同的工频周期，

每次周期检测误差应小于 5us。检测过零点和真实过零点差值小于 100us。

台区判别结果查询命令数据（DATA）格式

该命令的采集类型为 0x04，数据（DATA）为空。

台区判别结果信息报文数据（DATA）格式

该命令的采集类型为 0x05，数据域的格式定义如表 34 所示。

表 34 台区判别结果信息报文数据格式

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
TEI	0-1	0-7	2
台区判别过程结束标志	2	0-7	1
台区识别结果	3	0-7	1
正确隶属 CCO 地址	4-9	0-7	6

- a) TEI: 代表 STA 的 TEI 标识;
- b) 台区识别过程结束标志: 为 1 代表识别过程结束, 为 0 代表识别进行中, 其它取值保留;
- c) 台区识别结果: 当台区识别过程未结束时, 该域无意义, 为 0 代表识别结果未知, 为 1 代表是本台区, 为 2 代表不是本台区, 其它取值保留。
- d) 正确隶属 CCO 地址: 当台区识别结果非本台区时, 该数据域填充该 STA 正确隶属的 CCO 地址。STA 融合多种台区特征信息, 实现准确的户变隶属关系识别。若 STA 未能正确识别 CCO 地址, 则以 0 填充。

4 相位识别

4.1 业务描述

相位识别指利用过零 NTB 信息判断各节点所处的相位，识别模式采用集中式识别。

4.2 STA 模块设计任务

STA 模块相关工作内容包括：

响应 CCO 发起的从节点过零 NTB 信息采集命令：执行 CCO 发起的过零 NTB 采集命令，采集自身的过零 NTB 数据，并将其上报给 CCO。

考虑到互联互通协议的兼容性，STA 需要支持数据链路层的过零 NTB 采集指示报文和相位特征采集指示命令。

4.3 CCO 模块设计任务

CCO 模块相关工作内容包括：

a) 发起从节点相位识别任务：CCO 在从节点入网后，发起针对入网从节点的过零 NTB 数据采集命令，并接收从节点发来的过零 NTB 信息。

b) 分析从节点的相位信息：CCO 将从节点的过零 NTB 信息和其自身的过零 NTB 信息进行比对，生成从节点的相位信息和零火线接线状态，并存储在本地。

c) 响应集中器的从节点信息查询命令：CCO 收到集中器发来的从节点信息查询命令，将从节点的相位信息和零火接线状态上报给集中器。

d) 考虑到互联互通协议的兼容性，CCO 需要支持下发数据数据链路层的过零 NTB 采集指示报文和相位特征采集指示命令。

4.4 集中器设计任务

集中器相关工作内容包括：

a) 周期性从节点信息同步：集中器可以周期性查询 CCO 中的从节点信息，将相应报文中的从节点相位信息及零火线接线状态记录保存到本地数据库中。

b) 响应主站的相位信息查询：集中器接到主站的相位信息查询命令后，向主站上报下属电表的相位信息。

4.5 相关协议

4.5.1 本地接口协议

本地接口协议如表 35所示。

表 35 相位识别本地接口协议

应用功能码 AFN	应用功能定义	数据标识编码 DI	具体项目	传输方向	地址域标识 (0 为不带地址域)	属性
03H	读参数	E8 03 03 0C	查询从节点相位信息	下行	0	现标准
		E8 04 03 0C	返回查询从节点相位信息	上行	0	修订
		E8 03 03 0D	批量查询从节点相位信息	下行	0	现标准
		E8 04 03 0D	返回批量查询从节点相位信息	上行	0	修订

E8 03 03 0C：查询从节点相位信息

数据标识内容格式如表 36所示。

表 36 查询从节点相位信息数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
本次查询从节点数量n	BIN	1
从节点1地址	BIN	6
.....		
从节点n地址	BIN	6

a) 从节点数量 n 需满足：0<n≤16。

E8 04 03 0C：返回查询从节点相位信息

数据标识内容格式如表 37所示。

表 37 返回查询从节点相位信息数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
本次应答的从节点数量n	BIN	1
从节点1地址	BIN	6
从节点1相位信息	BIN	2
.....		
从节点n地址	BIN	6
从节点n相位信息	BIN	2

E8 03 03 0D：批量查询从节点相位信息

数据标识内容格式如表 38所示。

表 38 批量查询从节点相位信息数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点起始序号	BIN	2
从节点数量	BIN	1

- a) 从节点起始序号 m：表示在从节点列表中的第 m 个从节点，序号从 0 开始。
- b) 从节点数量 n：从节点起始序号为 m，从节点数量为 n，表示查询从节点列表中的第 m,m+1,, m+n-1 个从节点，n≥1。

E8 04 03 0D：返回批量查询从节点相位信息

数据标识内容格式如表 39所示。

表 39 返回批量查询从节点相位信息数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点总数量	BIN	2
本次应答的从节点数量n	BIN	1
从节点1地址	BIN	6
从节点1相位信息	BIN	2
.....		
从节点n地址	BIN	6
从节点n相位信息	BIN	2

对“从节点相位信息”扩展如表 40 所示。

表 40 从节点相位信息数据标识内容

数据标识内容								数据格式	字节数
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BS	1
相序类型			相线特征		相线标识				
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BS	1
模块类型		保留			规约类型				

- a) 相线标识：D0、D1、D2 依次表示第 1、2、3 相，置“1”表示电表接入对应相位，置“0”表示未接入该相位或该相位断相。
- b) 相线特征：D4 D3 为 00：支持相线识别；01：不支持相线识别；10：相线不确定；其他值：保留。若相线特征非 0，则相线标识填充 0。
- c) 相序类型：D7～D5 如表 41 所示。

表 41 相序类型数据格式

D7	D6	D5	相序表示
0	0	0	三相表ABC（正常相序）
0	0	1	三相表ACB(逆相序)
0	1	0	三相表BAC(逆相序)
0	1	1	三相表BCA(逆相序)
1	0	0	三相表CAB(逆相序)
1	0	1	三相表CBA(逆相序)
1	1	0	三相表/单相表零火反接
1	1	1	保留

当断相三相电表存在断相时，相序类型填写“保留”。

单相表默认填写“000”，零火反接时填写“110”。

d) 规约类型：0H：未知规约；1H：DLT/645-1997；2H：DLT/645-2007；3H：CJ/T188；其他值保留。

e) 模块类型：00，采集器；01，单相电表模块；10，三相电表模块；其他值保留。

注：采集器下接单相电表的相线特征及和相线标识以采集器自身的相线特征和相线标识代替。

4.5.2 宽带载波协议

相位识别报文格式与台区识别一致，扩展数据如下：

相位特征采集指示命令数据（DATA）格式

该命令的采集类型标识为 0x06，数据（DATA）域的定义如表 42 所示。

表 42 相位特征采集指示命令数据格式

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
采集数量	4	0-7	1
采集序列号	5	0-7	1
保留	6-7	0-15	2

a) 采集数量：连续采集特征信息的数量。针对三相 STA，本字段表示采集的总数量，采集时需要在各有效相位均匀分布。

条文解释：当采集数量为 36 时，若 STA 三个相位均有过零，则每个相位上报 12 个过零 NTB 差值；若 STA 仅两个相位有过零，则每个相位上报 18 个过零 NTB 差值；若 STA 仅有一个相位有过零，则该相位上报 36 个过零 NTB 差值；若 STA 所有相位均无过零，则不应答报文。要求 STA 收到相位特征采集指示命令后，开始采集各有效相位过零 NTB，采集完成后，应答相位特征信息告知报文。

b) 采集序列号：整个网络第几次启动采集，CCO 每启动一次采集累加一次，取值范围为 0-255，循环使用。

相位特征信息告知报文数据（DATA）格式

该命令的采集类型标识为 0x07，数据域的格式定义如表 43 所示。

表 43 相位特征信息告知数据格式

定义字段	字节号	比特位	域大小(比特)
TEI	0-1	0-11	12
采集方式	1	12-13	2
保留	1	14-15	2
采集序列号	2	0-7	8
告知总数量	3	0-7	8
基准 NTB	4-7	0-31	32
保留	8	0-7	8
相线 1 过零 NTB 差值数量 n_1	9	0-7	8
相线 2 过零 NTB 差值数量 n_2	10	0-7	8
相线 3 过零 NTB 差值数量 n_3	11	0-7	8
相线 1 过零 NTB 差值 1	可变长	0-7	8
.....			

相线 1 过零 NTB 差值 n_1		0-7	8
相线 2 过零 NTB 差值 1	可变长	0-7	8
.....			
相线 2 过零 NTB 差值 n_2		0-7	8
相线 3 过零 NTB 差值 1	可变长	0-7	8
.....			
相线 3 过零 NTB 差值 n_3		0-7	8

- a) TEI 域: STA 的 TEI。
 - b) 采集方式: 0 保留, 1 下降沿采集, 2 上升沿采集。
 - c) 采集序列号: 代表第几次采集活动。
 - d) 告知总数量: 代表相位特征信息序列包含的数据总个数, 为相线过零 NTB 差值数量 n_1 、 n_2 、 n_3 之和。
 - e) 基准 NTB: 表示站点告知的基准 NTB 值。该 NTB 值是站点告知的第一个过零点 NTB 值, 用于后续过零 NTB 差值的计算依据。
 - f) 第 i 出线过零 NTB 差值数量: 报文携带的第 i 相线过零 NTB 差值数量。
 - g) 相线过零 NTB 差值: 表示每个过零 NTB 与前一个过零 NTB 的差值。过零 NTB 差值 1 为第一个过零 NTB 值与基准 NTB 的差值。按照相线 1-相线 3 的顺序依次保存, 每个差值两字节表示, 无符号整数, 计时单位为 $1/1562500s$ (计数频率为 25MHz 的 16 分频, 即 1.5625MHz)。当 STA 为三相时, 要求同时采集记录三相过零 NTB 值。
- 相位特征采集与告知主要用于三相模块相位识别。CCO 和 STA 需要支持链路层的过零数据采集命令。链路层的过零数据采集命令也可用于单相模块的相位识别。

5 停电上报

5.1 业务描述

停电上报指在通信模块中安装超级电容，当电网发生停电事故时，通信模块仍可以工作一段时间，并向主站上报停电事件。

5.2 STA 模块设计任务

a) STA 需加装超级电容，掉电后应可维持模块正常工作 60s 以上。停电事件发生时，停电 STA 以本地广播形式进行上报，未停电 STA 接收到广播报文后，收集 30s 的停电事件，以单播形式上报给 CCO，当收到 CCO 返回的确认帧后，不再上报重复事件。

b) STA 按照以下规则判断是否发生停电事件：若连续 50 个工频周期没有检测到过零信号且 12V 电压跌落到 9.5V 以下则判断为模块停电。此时模块应通过 VSS 管脚判断是电表停电还是模块拔出，当事件为电能表停电时需要进行上报，模块拔出时不上报事件。

5.3 CCO 模块设计任务

CCO 模块接收到第一条停电上报消息后，以 5s 为单位汇总该时间段内的停电事件，上报给集中器。上报过的停电事件在 5min 内不再上报。对于停电 STA 的上报信息，CCO 在接收之后不作回复；对于未停电 STA 的上报消息，CCO 在接收到之后回复确认帧。

5.4 集中器设计任务

集中器需要加装备用电源，掉电后应可维持模块正常工作 120 s 以上。集中器在接收到 CCO 的停电上报信息后，需要对数据进行处理，生成对应的电表停上电告警数据，并上报主站。

5.5 相关协议

5.5.1 本地接口协议

停电上报本地接口协议如表 44 所示。

表 44 停电上报本地接口协议

应用功能 码 AFN	应用功能 定义	数据标识编码 DI	具体项目	传输方向	地址域标识 (0 为不带地址域)	属性
05H	上报信息	E8 05 05 02	上报从节点事件	上行	0	修改

E8 05 05 02:上报从节点事件

上报停电事件数据单元格式如表 45 所示。

表 45 上报停电事件数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
报文长度 L	BIN	1
报文内容	——	L

a) 报文长度 L：通信协议的原始报文数据总长度。

b) 报文内容：节点停电信息，定义如下：

停上电事件类型	类型	A0	……	A5	类型	A0	……	A5	类型	A0	……	A5
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

——停电事件类型：0x81-停电；0x82-上电；其他保留。

——类型：0x00：电表；0x01：采集器；0x02：采集器下接电表，当采集器停上电时，将采集器下接电表列表上报；其他保留；

——A0~A5：电表地址。

注：每一帧上报报文都需要做到可独立解析，同一采集器及其下接电表不能分两帧传输。

示例：采集器 A 下挂两块表，表地址分别为 11 和 12，以表地址 11 入网，上电事件上报报文内容为：

82 01 11 00 00 00 00 00 02 11 00 00 00 00 00 02 12 00 00 00 00 00

5.5.2 宽带载波协议

5.5.2.1 上行报文

停电上报帧类型如表 46 所示。

表 46 停电上报宽带载波帧类型

帧类型	报文端口号	业务标识	描述
主动上报	0x13	0x01	停上电事件上报

报文格式如图 4 所示。



图 4 停上电事件上报

- a) 帧头长度：除了数据域之外的长度，12 字节。
b) 功能码：功能码如表 47 所示。

表 47 停上电事件主动上报上行业务报文格式

功能码含义	功能码的值	方向位
STA 主动上报事件给 CCO（模块触发）	1	上行
STA 主动上报事件给 CCO（采集器触发）	2	上行

模块触发：单相表模块、三相表模块触发；采集器触发：I 采模块、II 采触发。

- c) 数据长度：数据域的长度。

d) 数据：对于停电事件，STA 和采集器统一采用位图形式进行上报，但能够处理以地址方式上报的停电报文，且地址方式的停电报文中携带的电表个数为 1。采集器上报信息中，仅包含入网地址或者其对应的位图。CCO 已有采集器下接电能表的列表，因此不需要采集器将下接所有电能表的信息上送 CCO。

停电事件上报的数据域格式如表 48 所示。

表 48 停电事件上报数据域格式

数据子域	格式	取值
STA 上报事件类型	BIN（1 字节）	1：代表停电事件（位图）
发生事件站点起始 TEI	BIN（2 字节）	TEI
发生事件的节点位图	BIN（变长）	对应的bit位置1，标志该位对应的TEI节点发生了该事件，第1个bit代表起始TEI，后续以此类推。

复电事件的数据域格式如表 49 所示，以地址方式单播传输。

表 49 上电事件上报数据域格式

数据子域	格式	取值
STA 上报事件类型	BIN（1 字节）	3：代表停电事件（地址） 4：代表上电事件（地址）；
发生事件的电表个数	BIN（2 字节）	发生事件的电表个数
发生事件的第1只电表地址	BIN（6 字节）	发生事件的电表
发生事件的第1只电表带电状态	BIN（1 字节）	带电状态0代表停电，1代表未停电。
.....		
发生事件的第N只电表地址	BIN（6 字节）	发生事件的电表
发生事件的第N只电表带电状态	BIN（1 字节）	带电状态0代表停电，1代表未停电。

5.5.2.2 下行报文

表 50 停上电事件主动上报下行业务报文格式

功能码含义	功能码值	方向位
CCO 应答确认给 STA	1	下行

默认使用功能码为 1 的下行确认帧，也可使用确认/否认帧。也可使用停电事件报文进行应答，数据域为空，功能码如表 50 所示，填写 1。

6 万年历同步

6.1 业务描述

利用 CCO 和 STA 的 NTB 实现通信模块间的精确万年历同步。

6.2 STA 模块设计任务

a) 依据信标更新自身 STA 万年历：STA 收到中央信标或代理信标后，依据以下公式更新 STA 万年历：

$$\text{STA 万年历} = \text{CCO 万年历} + (\text{STA 当前 NTB} - \text{CCO 万年历 NTB}) \times \text{NTB 间隔}$$

其中，NTB 间隔为 1/25000000s（计数频率为 25MHz）；万年历单位为秒。

b) PCO 在发送代理信标时，将中央信标中的万年历同步条目进行转发。

6.3 CCO 模块设计任务

CCO 在上电时请求终端时间，并以该时刻维护 CCO 万年历，通过信标帧向 STA 下发 CCO 万年历，以保持全网通信模块的高精度时间同步。

CCO 每 15 分钟向集中器请求一次时间，并更新自身万年历。当连续 1 个小时无法获取集中器时间，CCO 需停止在信标帧中向 STA 发送万年历。

6.4 相关协议

6.4.1 宽带载波协议

新增信标帧载荷中的信标条目。

表 51 信标条目头

信标条目头的值	说明	对应信标条目长度字段大小	属性
0x00	非法值		
0x01	站点能力条目	1	
0x02	时隙分配条目	2	
0x03	保留		
0x04	保留		
0x05	保留		
0x06	路由参数条目	1	
0x07	频段变更条目	1	
0x08	保留	2	
0x09	保留	1	
0x0A	频段探测条目	1	
0x0B	万年历同步条目	1	新增
0x0C-0x7F	保留		
0x80-0xEF	厂家自定义	1	
0xF0-0xFF	保留		

表 52 万年历同步条目

字段	字节号	比特位	字段大小 (比特)	定义说明
万年历同步条目头	0	0-7	8	0x0B
万年历同步条目长度	1	0-7	8	万年历同步条目总长度，单位：字节， 固定长度：0x0A
CCO 万年历	2-5	0-31	32	以 2000 年 1 月 1 日 00: 00: 00 为计数 起始点的秒数 (BIN)
CCO 万年历 NTB	6-9	0-31	32	CCO 万年历对应的 NTB

7 精准对时

精准对时指 STA 利用 NTB 对集中器下发的校时时间进行修正并转发。

7.1 业务描述

当 STA 与 CCO 完成组网之后，STA 和 CCO 维持 NTB 同步。当集中器发起精准对时任务时，集中器向 CCO 下发符合 DL/T 645 格式的校时报文。CCO 收到后在报文前添加 NTB 及控制相关内容并转发给 STA。STA 接收到报文之后将其中的 NTB 与自身 NTB 对比以补偿传输延迟，之后下发给电表进行校准。

7.2 STA 模块设计任务

STA 模块相关的任务包括：

响应精准对时命令：STA 接收到 CCO 的校时报文后，解析报文内容，获得集中器时钟 T_c 和 CCO 网络基准时间 NTB_c 。利用 STA 当前网络基准时间 NTB_s 更新时钟 $T_s = T_c + (NTB_s - NTB_c) \times NTB$ 间隔。其中，NTB 间隔为 $1/25000000s$ （计数频率为 25MHz）。之后，替换校时报文中的时间字段，下发给电表进行校时。

7.3 CCO 模块设计任务

CCO 模块相关的任务包括：

精准对时命令执行：CCO 响应集中器的精准对时指令，当接收到指令时获取集中器时钟 T_c 并记录当前 CCO 网络基准时间 NTB_c ，组织宽带载波报文向 STA 发送精准对时指令。

7.4 集中器设计任务

集中器与精准对时相关的任务包括：

广播校时：一般在每天凌晨过零点后的一个小时内，进行全台区广播校时命令的发起。

单播校时：由于电表响应校时时间不能超过 5min，集中器可根据实际情况单播校时报文。

7.5 相关协议

7.5.1 本地接口协议

精准对时本地接口协议如表 53所示。

表 53 精准对时本地接口协议

数据标识编码				名称及说明	备注
DI3	DI2	DI1	DI0		
E8	02	02	01	添加任务	任务优先级为最高优先级，任务的报文内容为广播校时帧。
E8	02	02	08	启动任务	添加广播校时任务之后，启动任务。

添加任务报文格式如表 54 所示。

表 54 精准对时添加任务报文格式

数据标识内容								数据格式	字节数
任务 ID								BIN	2
任务模式字								BS	1
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
任务响应标识	转发标识	保留	保留	任务优先级					
超时时间								BIN	2
报文长度								BIN	1
报文内容									L

a) 任务响应标识：该任务是否需要返回数据，0-不需要数据返回，1-需要数据返回。由集中器指定，广播校时等任务为 0，抄表任务为 1。若任务响应标识为 0，则模块只向集中器上报任务状态，不上报任务数据。

b) 报文内容：报文格式如表 55 所示。

表 55 精准对时报文内容

数据标识内容	数据格式	字节数
业务代码	BIN	1
校时报文		

a) 业务代码：此处填写 01H，表示精准对时业务。

b) 校时报文：DL/T 645 广播校时报文。

7.5.2 宽带载波协议

精准对时帧类型如表 56 所示，详见 2.2.2.1，业务代码填写 01H。

表 56 精准对时帧类型

帧类型	报文端口号	业务标识	描述
数据转发	0x13	0x01	数据透传至模块

转发数据内容格式如表 57 所示。

表 57 精准对时转发数据内容格式

域	字节号	比特位	域大小(比特)
端口号	1-2	0-15	16
序号	3	0-7	8
保留	4	0-7	8
CCO 网络基准时间	5-8	0-31	32
校时报文			

a) 端口号：用于区分校时的通信技术。当前使用载波通信，填写 01H。

b) 序号：CCO 下发广播报文的序号，从 1 开始编号。为提高成功率，CCO 可以针对集中器的一条校时命令发送多条校时报文（时间经 CCO 修正），该报文组序号相同，STA 重复接收到相同序号的校时报文时不作处理。

c) CCO 网络基准时间：CCO 当前 NTB。

d) 校时报文：DL/T 645 广播校时报文。

8 负荷曲线采集与存储

8.1 业务描述

该业务指 STA 根据同步后的万年历对负荷曲线采集并存储，查询时整体上报。

8.2 STA 模块设计任务

STA 模块相关工作内容包括：

a) 记录并存储电表负荷曲线：假配置采集间隔为 $T \text{ min}$ ，STA 在每小时的 $(0+nT) \text{ min}$ ， $n=1,2,3\cdots$ 时刻分别向电表抄读 8 类负荷数据（例如采集间隔为 15min，则在每小时 0min、15 min、30 min、45 min 进行采集），每类至少保存 192 个测量点（48 小时）的电量数据，每个测量点需同时保存采集时刻的 STA 时钟（参照 6 万年历同步）。默认时间间隔为 15min，存储空间满后滚动更新历史数据。当万年历时间向前修改后，STA 不清除历史数据，存储时覆盖对应时间点数据。

b) 开启/关闭负荷曲线采集：STA 依照以下规则自动开启/关闭负荷曲线采集功能。

——STA 默认关闭负荷曲线采集功能；

——STA 完成组网后，若收到信标条目中包含“万年历同步”，在更新 STA 万年历之后，开启全部种类负荷数据的曲线采集；

——STA 掉电之后，关闭负荷曲线采集功能；

——STA 累计离线时长达到 24 小时，关闭负荷曲线采集功能。

c) 响应 CCO 设置负荷采集间隔：STA 默认采集间隔为 15min。STA 可响应 CCO 对数据项采集间隔的配置，采集间隔掉电不重置。当检测到电表 MAC 地址发生变化后将采集间隔重置为 15min。

d) 响应 CCO 查询负荷曲线指令：当收到 CCO 查询负荷曲线指令时，将对应时间点的历史负荷曲线数据上报给 CCO。若查询数据的时间点超过当前 STA 万年历，则在上报时填写 FF。

e) 当 STA 获取电表 MAC 地址发生变化时，应清除所保存的采集数据并将配置参数恢复至默认值。

f) 暂不支持使用采集器进行负荷曲线采集。

8.3 CCO 模块设计任务

CCO 模块相关工作内容包括：

a) 配置 STA 采集间隔：CCO 收到集中器配置的采集间隔，以广播的方式下发给 STA 进行配置。在发现个别节点配置错误时，CCO 也可依照集中器指令使用单播的方式对其进行配置。

b) 响应集中器负荷曲线查询指令：当 CCO 收到集中器负荷曲线查询指令后，向 STA 下发查询指令，收到数据后上报给集中器。

8.4 集中器设计任务

集中器相关工作内容包括：

a) 响应主站的采集间隔配置：集中器收到主站配置的采集间隔，下发给 CCO。

b) 进行负荷曲线查询：集中器定时进行负荷曲线查询，向 CCO 下发查询指令，集中器需要根据本地接口协议的帧长度调整单次抄读数据项的数量，待数据返回后进行存储，且至少能保存 48 小时的历史数据。

c) 响应主站的负荷曲线查询：集中器收到主站的查询指令后，将响应负荷曲线上报给主站。

8.5 相关协议

8.5.1 本地接口协议

负荷曲线采集与存储本地接口协议如表 58 所示。

表 58 负荷曲线采集与存储本地接口协议

数据标识编码				名称及说明	备注	传输方向
DI3	DI2	DI1	DI0			
E8	02	02	01	添加任务	配置采集数据项和间隔时间	下行
E8	02	02	08	启动任务	配置完成后，启动任务	下行
E8	05	05	01	上报任务数据	响应数据项抄读	上行

添加任务报文格式如表 59 所示。

表 59 添加任务报文格式

数据标识内容								数据格式	字节数
任务 ID								BIN	2
任务模式字								BS	1
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
任务响应标识	转发标识	保留	保留	任务优先级					
超时时间								BIN	2
报文长度								BIN	1
报文内容									L

8.5.1.1 配置采集间隔

配置采集间隔报文支持广播和单播两种形式，报文内容格式如表 60 所示。

表 60 配置采集间隔添加任务报文内容格式

数据标识内容	数据格式	字节数
业务代码	BIN	1
功能码	BIN	1
采集间隔	BIN	1

- a) 业务代码：填写 02H，表示负荷曲线采集与存储。
- b) 功能码：01H-配置采集间隔；02H-抄读数据项；其他-保留。此处填写 01H。
- c) 采集间隔：所有数据项采用统一采集间隔，单位为分。最小采集间隔为 1min。

8.5.1.2 抄读数据项

抄读数据项报文为单播，下行报文内容格式如表 61 所示。

表 61 抄读数据项报文下行报文内容格式

数据标识内容	数据格式	字节数
业务代码	BIN	1
功能码	BIN	1
表类型：单相表（0x00）/三相表（0x01）	BIN	1
起始点时间	BCD	5
采集点数量	BIN	1
采集时间间隔	BIN	1
数据项数量 m	BIN	1
数据标识 1	BIN	4
.....		
数据标识 m	BIN	4

- a) 业务代码：填写 02H，表示负荷曲线采集与存储。
- b) 功能码：01H-配置采集间隔；02H-抄读数据项；其他-保留。此处填写 02H。
- c) 表类型：0x00-单相表；0x01-三相表；其他-保留。单相表（0x00）之后的数据标识为单相表需要采集的数据项目。三相表（0x01）之后的数据标识为三相表需要采集的数据项目，若无对应表类型，则不填写该项。
- d) 起始点时间：格式为 YYMMDDhhmm/年月日时分，低字节在前，高字节在后。
- e) 采集点数量：抄读起始时间点起的总采集点数量。
- f) 采集时间间隔：所有数据项采用统一时间间隔。
- g) 数据项数量：表示对应表类型的数据项数量。
- h) 数据标识：需要支持的数据项目如表 62 所示。

表 62 变量数据标识码表

数据标识				STA 向电表抄读数据标识				数据格式	数据长度 (字节)	数据项名称
DI ₃	DI ₂	DI ₁	DI ₀	DI ₃	DI ₂	DI ₁	DI ₀			
06	12	01	01	02	01	01	00	XXX.X	2	A 相电压
			02			02				B 相电压
			03			03				C 相电压
			FF			FF				电压曲线数据块
06	12	02	01	02	02	01	00	XXX.XXX	3	A 相电流
			02			02				B 相电流
			03			03				C 相电流
			FF			FF				电流曲线数据块
06	12	03	00	02	03	00	00	XX.XXXX	3	总有功功率
			01			01				A 相有功功率
			02			02				B 相有功功率
			03			03				C 相有功功率
			FF			FF				有功功率曲线数据块
06	12	04	00	02	04	00	00	XX.XXXX	3	总无功功率
			01			01				A 相无功功率
			02			02				B 相无功功率
			03			03				C 相无功功率
			FF			FF				无功功率曲线数据块
06	12	05	00	02	06	00	00	X.XXX	2	总功率因数
			01			01				A 功率因数
			02			02				B 功率因数
			03			03				C 功率因数
			FF			FF				功率因数曲线数据块
06	12	06	01	00	01	00	00	XXXXXXXX.XX	4	正向有功总电能
			02		02					反向有功总电能
			03		03					组合无功 1 总电能
			04		04					组合无功 2 总电能
			FF		01、 02、 03、 04					有功、无功曲线总电能 总数据块
06	12	07	01	00	05	00	00	XXXXXXXX.XX	4	第一象限无功总电能
			02		06					第二象限无功总电能
			03		07					第三象限无功总电能
			04		08					第四象限无功总电能
			FF		05、 06、 07、 08					四象限无功曲线数据 块
06	12	08	01	02	80	00	04	XX.XXXX	3	当前有功需量
			02				05			当前无功需量
			FF				04、 05			当前需量曲线数据块

上行报文采用上报任务数据（E8 05 05 01）功能，报文内容格式如表 63 所示。

表 63 抄读数据项报文上行报文内容格式

数据标识内容	数据格式	字节数
业务代码	BIN	1
功能码	BIN	1
表类型：单相表（0x00）/三相表（0x01）	BIN	1
起始点时间	BCD	5
采集点数量 n	BIN	1
采集时间间隔	BIN	1
数据项数量 m	BIN	1
数据标识 1	BIN	4
数据 1-1	BIN	变长
.....		
数据 1-n	BIN	变长
.....		
数据标识 m	BIN	4
数据 m-1	BIN	变长
.....		
数据 m-n	BIN	变长

- a) 业务代码：填写 02H，表示负荷曲线采集与存储。
- b) 功能码：01H-配置采集间隔；02H-抄读数据项；其他-保留。此处填写 02H。
- c) 表类型：0x00-单相表；0x01-三相表；其他-保留。单相表（0x00）之后的数据标识为单相表需要采集的数据项目。三相表（0x01）之后的数据标识为三相表需要采集的数据项目，若无对应表类型，则不填写该项。
- d) 起始点时间：格式为 YYMMDDhhmm/年月日时分。
- e) 采集点数量：抄读起始时间点起的总采集点数量。
- f) 采集时间间隔：所有数据项采用统一时间间隔。
- g) 数据项数量：表示对应表类型的数据项数量。
- h) 数据标识：需要支持的数据项目如表 62 所示。
- i) 数据：各时间点的数据，数据总量为采集点数量，长度按照数据类型定义，若该点无数据，填写全 FF。

8.5.2 宽带载波协议

负荷曲线采集与存储帧类型如表 64 所示，详见 2.2.2.1，业务代码填写 02H。

表 64 负荷曲线采集与存储帧类型

帧类型	报文端口号	业务标识	描述
数据转发	0x13	0x01	数据透传至模块

下行报文和上行报文格式分别如表 7 和表 9 所示，其中“转发数据内容”根据不同功能具有如下不同格式。

8.5.2.1 配置采集间隔

配置采集间隔报文支持广播和单播两种新式，下行报文转发数据内容如表 65 所示。

表 65 配置采集间隔报文下行转发数据

域	字节号	比特位
功能码	1	0-7
采集间隔	4	0-7

- a) 功能码：01H-配置采集间隔；02H-抄读数据项；其他-保留。此处填写 01H。
- b) 采集间隔：所有数据项采用统一采集间隔，单位为分。最小采集间隔为 1min。

以单播方式配置采集间隔时，上行报文为宽带载波“确认/否认”报文。

8.5.2.2 抄读数据项

下行报文转发数据内容如表 66 所示。

表 66 抄读数据项报文下行转发数据

域	字节号	比特位
功能码	1	0-7
表类型：单相表（0x00）/三相表（0x01）	2	0-7
起始点时间	3-7	0-39
采集点数量	8	0-7
采集时间间隔	9	0-7
数据项数量 m	10	0-7
数据标识 1	11-14	0-31
.....		
数据标识 m	4m+7~4m+10	0-31

- a) 功能码：01H-配置采集间隔；02H-抄读数据项；其他-保留。此处填写 02H。
- b) 表类型：0x00-单相表；0x01-三相表；其他-保留。单相表（0x00）之后的数据标识为单相表需要采集的数据项目。三相表（0x01）之后的数据标识为三相表需要采集的数据项目，若无对应表类型，则不填写该项。
- c) 起始点时间：格式为 YYMMDDhhmm/年月日时分。
- d) 采集时间间隔：所有数据项采用统一时间间隔。
- e) 采集点数量：抄读起始时间点起的总采集点数量。
- f) 数据标识：需要支持的数据项目如表 62 所示。
- 上行报文转发数据内容如表 67 所示。

表 67 抄读数据项报文上行转发数据

域	字节号	比特位
功能码	1	0-7
表类型：单相表（0x00）/三相表（0x01）	2	0-7
起始点时间	3-7	0-39
采集点数量 n	8	0-7
采集时间间隔	9	0-7
数据项数量 m	10	0-7
数据标识 1	11-14	0-31
数据 1-1		变长
.....		
数据 1-n		变长
.....		
数据标识 m		0-31
数据 m-1		变长
.....		
数据 m-n		变长

- a) 功能码：01H-配置采集间隔；02H-抄读数据项；其他-保留。此处填写 02H。
- b) 表类型：0x00-单相表；0x01-三相表；其他-保留。单相表（0x00）之后的数据标识为单相表需要采集的数据项目。三相表（0x01）之后的数据标识为三相表需要采集的数据项目，若无对应表类型，则不填写该项。
- c) 起始点时间：格式为 YYMMDDhhmm/年月日时分。
- d) 采集点数量：抄读起始时间点起的总采集点数量。
- e) 采集时间间隔：所有数据项采用统一时间间隔。
- f) 数据项数量：表示对应表类型的数据项数量。
- g) 数据标识：需要支持的数据项目如表 62 所示。

h) 数据：各时间点的数据，数据总量为采集点数量，长度按照数据类型定义，若该点无数据，填写全 FF。

9 资产管理

9.1 业务描述

集中器可对各 STA 模块的出厂 MAC 地址、厂商代码、软硬件版本号等信息进行查询。

9.2 STA 模块设计任务

STA 模块相关的任务包括：

响应 CCO 模块信息查询指令：STA 收到 CCO 查询指令后，向 CCO 上报模块的资产信息。

9.3 CCO 模块设计任务

CCO 模块相关的任务包括：

a) CCO 在节点入网后，应主动查询其“模块出厂通信地址”并进行存储，等待集中器查询，掉电时不应丢失。当有节点离线后再次入网时，CCO 需要重新查询。

b) 响应集中器通信模块资产信息查询指令：CCO 收到集中器查询指令后，根据查询地址不同，将 CCO 的资产信息上报给集中器或下发指令查询 STA 或 II 型采集器的资产信息后上报给集中器。

9.4 集中器设计任务

集中器相关的任务包括：

向 CCO 下发通信模块资产信息查询指令，返回资产信息后进行存储。

9.5 相关协议

9.5.1 本地接口协议

资产管理本地接口协议如表 68 所示。

表 68 资产管理本地接口协议

应用功能码 AFN	应用功能定义	数据标识编码 DI	具体项目	传输方向	地址域标识 (0 为不带地址域)	属性
03H	读参数	E8 03 03 13	查询模块资产信息	下行	0	新增
		E8 04 03 13	返回查询模块资产信息	上行	0	新增
		E8 03 03 14	批量查询模块资产信息	下行	0	新增
		E8 04 03 14	批量返回查询模块资产信息	上行	0	新增

E8 03 03 13:查询模块资产信息

数据标识内容格式如表 69 所示。

表 69 查询模块资产信息数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
节点地址	BIN	6
信息列表元素数量 n	BIN	1
信息元素 ID1	BIN	1
		
信息元素 IDn	BIN	1

a) 节点地址：填写主节点地址时表示查询 CCO 的资产信息；填写节点入网地址时表示查询相应 STA 或 II 型采集器的资产信息；当填写地址为 II 型采集器下接电表的地址时，表示查询 II 型采集器的资产信息。

b) 信息列表元素数量 n：本次查询信息元素总数量

c) 信息元素 ID：信息元素 ID 如表 70 所示。

表 70 信息元素 ID

信息元素 ID 取值	数据内容	字节数	字母或数字	示例
0x00	厂商代码	2	XX (ASCII)	如“南方电网”代号可为“NW”
0x01	软件版本号 (模块)	2	XXXX (BCD)	如“0001”
0x02	Bootloader 版本号	1	XX (BIN)	如“01”
0x05	芯片厂商代码	2	XX (ASCII)	如“南方电网”代号可为“NW”
0x06	软件发布日期 (模块)	3	YYMMDD (BIN)	如“210425”
0x08	模块出厂通信地址	6	XXXXXX (BIN)	当通信模块不支持模块出厂通信地址或者读取错误时, 填写全 FF。
0x09	硬件版本号 (模块)	2	XXXX (BCD)	如“0001”
0x0A	硬件发布日期 (模块)	3	YYMMDD (BIN)	如“210425”
0x0B	软件版本号 (芯片)	2	XXXX (BCD)	如“0001”
0x0C	软件发布日期 (芯片)	3	YYMMDD (BIN)	如“210425”
0x0D	硬件版本号 (芯片)	2	XXXX (BCD)	如“0001”
0x0E	硬件发布日期 (芯片)	3	YYMMDD (BIN)	如“210425”
0x0F	应用程序版本号	2	XXXX (BCD)	深化应用手册版本, 填写“0001”
0x10	通信模块资产编码	24	(ASCII)	通信模块资产编码

注: 资产信息数据应符合低字节在前高字节在后的字节序 (小端)。

E8 04 03 13:返回查询模块资产信息

数据标识内容格式如表 71 所示。

表 71 返回查询模块资产信息数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
节点地址	BIN	6
信息元素 ID1	BIN	1
信息元素 1 长度	BIN	1
信息元素 1 数据		变长
信息元素 IDn	BIN	1
信息元素 n 长度	BIN	1
信息元素 n 数据		变长

E8 03 03 14:批量查询模块资产信息

数据标识内容格式如表 72 所示。

表 72 查询模块资产信息数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
节点起始序号 m	BIN	2
节点数量 n	BIN	1
信息元素 ID	BIN	1

- 从节点起始序号 m: 表示在从节点列表中的第 m 个从节点, 序号从 0 开始, 0 表示 CCO, 1 表示第 1 个从节点, 2 表示第 2 个从节点, 以此类推。
- 从节点数量 n: 从节点起始序号为 m, 从节点数量为 n, 表示查询从节点列表中的第 m, m+1, ……., m+n-1 个从节点, $n \geq 1$ 。
- 信息元素 ID: 一次查询一个信息元素。

E8 04 03 14:批量返回查询模块资产信息

数据标识内容格式如表 73 所示。

表 73 返回查询模块资产信息数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
本次应答的从节点数量n	BIN	1
信息元素ID	BIN	1
从节点1地址	BIN	6
从节点1信息元素数据	BIN	变长
.....		
从节点n地址	BIN	6
从节点n信息元素数据	BIN	变长

9.5.2 宽带载波协议

资产管理帧类型如表 74 所示

表 74 资产管理帧类型

帧类型	报文端口号	业务标识	描述
命令 通信管理业务	0x11	0x05	从节点信息查询

修改从节点信息查询帧，增加信息元素，如表 75 所示。

表 75 信息元素格式

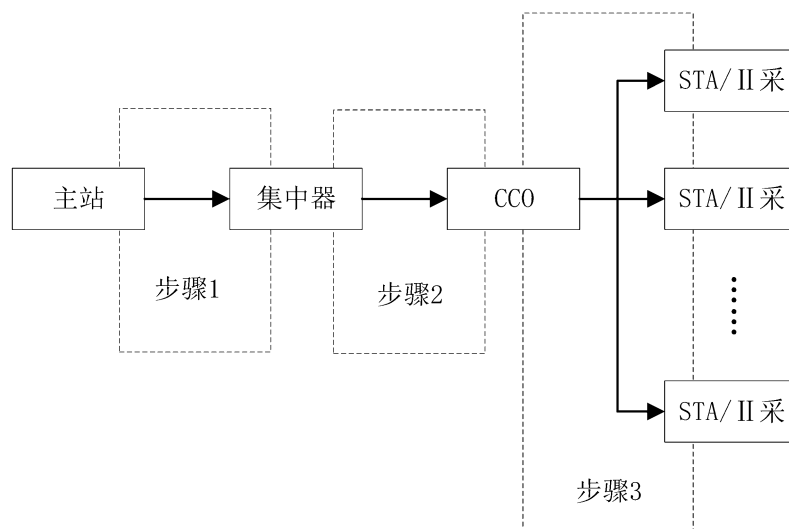
信息元素ID取值	说明	属性
0x00	厂商代码，2字节ASCII	已有
0x01	软件版本号（模块），2字节BCD码	修改
0x02	Bootloader版本号，1字节BIN	已有
0x05	芯片厂商代码，2字节ASCII	已有
0x06	固件发布日期（模块），3字节BIN	修改
0x08	模块出厂通信地址，6字节BIN	新增
0x09	硬件版本号（模块），2字节BCD码	新增
0x0A	硬件发布日期（模块），3字节BIN	新增
0x0B	软件版本号（芯片），2字节BCD码	新增
0x0C	软件发布日期（芯片），3字节BIN	新增
0x0D	硬件版本号（芯片），2字节BCD码	新增
0x0E	硬件发布日期（芯片），3字节BIN	新增
0x0F	应用程序版本号，2字节BCD码	新增
0x10	通信模块资产编码，24字节ASCII	新增
0x11~0xFF	保留	

10 远程升级

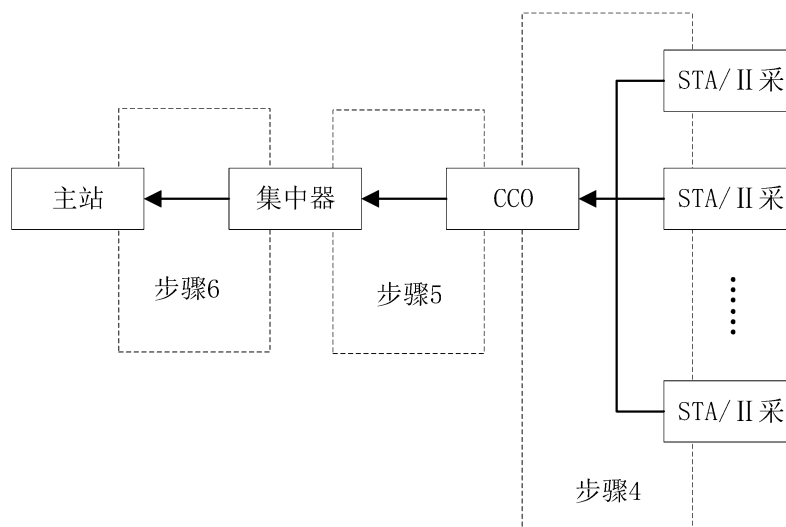
远程升级是指由主站发起、将升级软件经由集中器、CCO 下发至 STA，完成对宽带载波通信模块的软件进行更新的过程。

10.1 业务描述

升级流程分为两个阶段，第一阶段为下发升级文件，第二阶段为上报升级结果，其流程如图 5 所示。



(a) 下发升级文件流程



(a) 上报升级结果流程

图 5 远程升级流程图

升级步骤如下：

- 主站将模块程序文件使用远程信道全部下载到集中器中，集中器需收齐完整文件；
- 集中器将主站下载的模块程序，通过本地接口（串口）下载到 CCO 中；
- CCO 根据命令，完成自身升级，或全网升级（STA 接收升级文件后，自行判断是否需要升级，如果 STA 不升级则退出“文件正在 CCO 和 STA 之间传输”状态，进入“文件已被 STA 正确接收”状态；在收到 CCO 下发“文件传输完成通知”命令时，不升级的 STA 正常回应成功，只是不用复位切换程序）。

- d) 本地全网组网、路由优化，等待 CCO 收齐全网 STA 升级结果；
- e) 集中器定时查询 CCO 本地升级状态，在全网升级结束后，查询各子节点版本信息，统计升级结果；
- f) 主站查询集中器本地全网升级结果。

10.2 STA 模块设计任务

STA 模块相关工作内容包括：

STA 从 CCO 接收升级文件，完成自身软件升级，并将升级结果上报给 CCO。

10.3 CCO 模块设计任务

CCO 模块相关工作内容包括：

CCO 从集中器接收升级文件，完成自身软件升级，并将其传送给 STA 或 II 型采集器。升级完成后，CCO 负责收集 STA 升级结果。

10.4 集中器设计任务

集中器相关工作内容包括：

集中器从主站接收升级文件，并将其传送给 CCO。预估升级完成后，集中器定时向 CCO 查询升级状态。在升级过程中，集中器对升级文件的传输流程如图 6 所示。

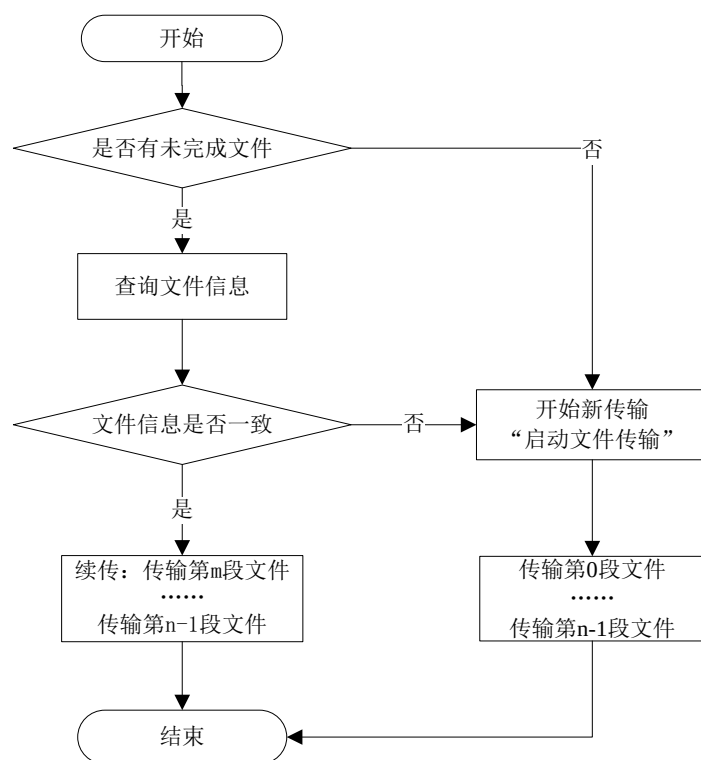


图 6 集中器文件传输流程

10.5 主站设计任务

主站相关工作内容包括：

- a) 主站向集中器下发升级文件。
- b) 主站向集中器查询升级情况。

10.6 相关协议

10.6.1 本地接口协议

远程升级本地接口协议如表 76 所示。

表 76 远程升级本地接口协议

应用功能码 AFN	应用功能定义	数据标识编码 DI	具体项目	传输方向	地址域标识 (0 为不带地址域)	属性
07H	传输文件	E8 02 07 01	启动文件传输	下行	0	现有
		E8 02 07 02	传输文件内容	下行	0	现有
		E8 00 07 03	查询文件信息	下行	0	现有
		E8 00 07 04	查询文件处理进度	下行	0	现有
		E8 03 07 05	查询文件传输失败节点	下行	0	现有
		E8 04 07 05	返回查询文件传输失败节点	上行	0	现有
03H	读参数	E8 03 03 12	批量查询厂商代码和版本信息	下行	0	新增
		E8 04 03 12	批量返回查询厂商代码和版本信息	上行	0	新增

E8 03 03 12 批量查询厂商代码和版本信息

数据标识内容格式如表 77 所示。

表 77 批量查询厂商代码和版本信息

数据内容	数据格式	字节数
节点起始序号 m	BIN	2
节点数量 n	BIN	1

从节点起始序号 m: 表示在从节点列表中的第 m 个从节点, 序号从 0 开始, 0 表示 CCO, 1 表示第 1 个从节点, 2 表示第 2 个从节点, 以此类推。每次查询的节点数量建议不超过 15 个。

从节点数量 n: 从节点起始序号为 m, 从节点数量为 n, 表示查询从节点列表中的第 m, m+1, …, m+n-1 个从节点, n≥1。

E8 04 03 12 批量返回查询厂商代码和版本信息

数据标识内容格式如表 78 所示。

表 78 批量返回查询厂商代码和版本信息数据标识内容格式

数据内容	数据格式	字节数
节点总数量 m	BIN	2
本次应答的从节点数量 n	BIN	1
节点 1 地址	BCD	6
节点 1 信息	BS	9
...	...	...
节点 n 地址	BCD	6
节点 n 信息	BS	9

说明:

节点总数量 m 包括 CCO 和全部 STA 在内;

节点地址, 指 MAC 地址;

节点信息如表 79 所示。

表 79 节点信息数据标识内容格式

数据标识内容	数据格式	字节数
厂商代码	ASCII	2
芯片代码	ASCII	2
版本时间	YYMMDD	3
版本号	BCD	2